Materi : Responsive Design

Nama : Ghany Hilmy Koeswoyo

Npm : 242350050

Task :

1. Jelaskan dan berikan snipshot element yang menggunakan grid dan flexbox?
2. Berikan snipshot bukti efek dari media query (before => after) dan jelaskan elemen mana yang berpengaruh?

Jawab:

1. Pada website ini terdapat penggunaan Grid dan Flexbox. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama membantu mengatur tata letak website agar terlihat lebih rapi.

a. Grid

Pada bagian .site, Grid digunakan untuk mengatur tata letak halaman, mulai dari header, gambar utama, konten, sidebar, hingga footer. Selain itu, Grid juga diterapkan pada main.site-main untuk menyusun tiga card agar tampil sejajar. Berikut adalah kode dan gambar tampilannya.

```css
/* Grid utama: header, hero, content (main + sidebar), footer */
.site {
    width: min(95%, var(--content-max));
    background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,0.95), rgba(250,250,252,0.95));
    padding: 1.5rem;
    border-radius: 14px;
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(13,15,20,0.06);
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 320px; /* main + sidebar */
    grid-template-rows: auto auto 1fr auto; /* header, hero, content, footer */
    grid-template-areas:
    "header header"
    "hero hero"
    "main sidebar"
    "footer footer";
    gap: var(--gap);
}
```

```css
/* Main / content area uses Grid for cards */
main.site-main {
    grid-area: main;
    padding: 0.25rem 0;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 1.25rem;
    align-items: start;
}
```

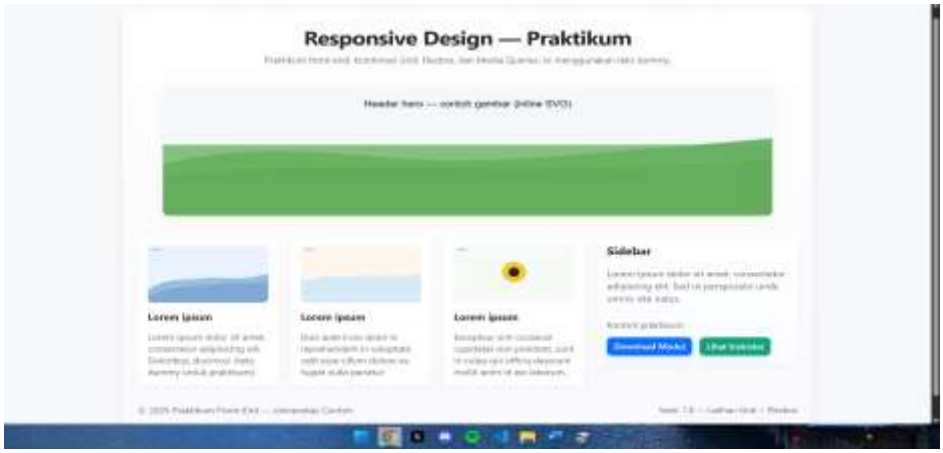
**b. Flexbox**

Flexbox digunakan pada bagian .card untuk mengatur susunan gambar, judul, dan teks agar tersusun dari atas ke bawah dengan rapi. Berikut kode dan contoh tampilannya.

```css
/* Card: use Flexbox inside for vertical layout */
.card {
    background: var(--card-bg);
    padding: 1rem;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.9rem;
    min-height: 260px;
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(13,15,20,0.04);
}
```



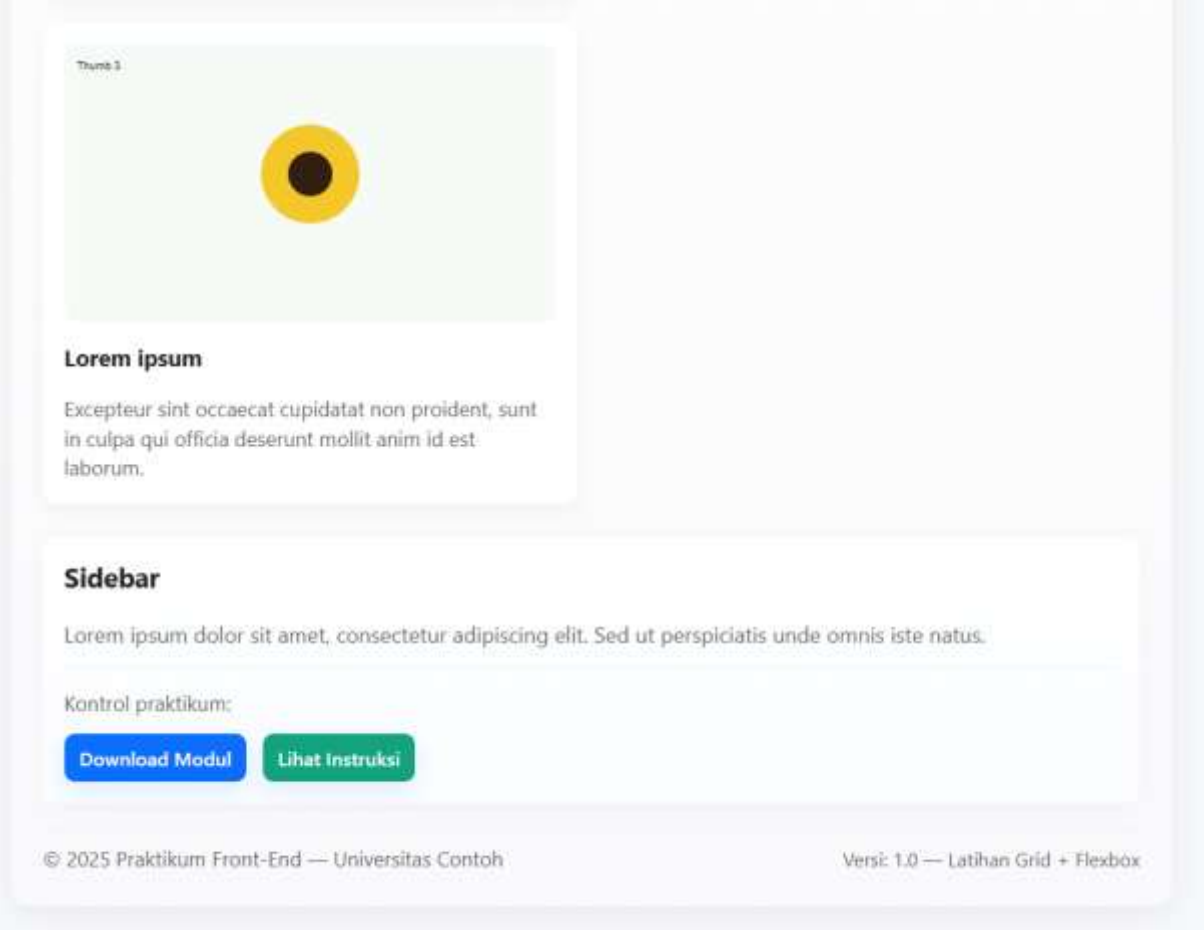
2. Before➔




Pada tampilan layar laptop atau komputer yang berukuran lebar, ketiga card disusun sejajar dalam satu baris. Konten utama ditempatkan di sisi kiri dan sidebar berada di sisi kanan. Sementara itu, footer menampilkan teks pada bagian kiri dan kanan.

After➔






Pada gambar after, tampilan website sudah menyesuaikan dengan ukuran layar yang lebih kecil. Card pertama dan kedua tetap sejajar dalam satu baris, sedangkan card ketiga berpindah ke baris berikutnya. Sidebar diletakkan di bawah seluruh card, sementara footer berada di bagian paling bawah halaman.

**Elemen yang mengalami perubahan melalui Media Query:**

1. .site, digunakan untuk mengubah tata letak halaman menjadi satu kolom dan memindahkan sidebar ke bawah konten utama.
2. main.site-main, berfungsi mengubah susunan card dari tiga kolom menjadi dua kolom.
3. footer.site-footer, digunakan untuk mengatur teks footer yang awalnya berada di kiri dan kanan menjadi tersusun atas dan bawah.
4. header.site-header h1 dan header.site-header p, berfungsi menyesuaikan ukuran teks agar tetap nyaman dibaca pada layar yang lebih kecil.
5. .card, digunakan untuk menyesuaikan tinggi card agar sesuai dengan tampilan layar.
6. .hero, berfungsi mengatur tinggi gambar utama agar tampil lebih proporsional pada layar yang lebih kecil.